生物先端科学コース　学生実験

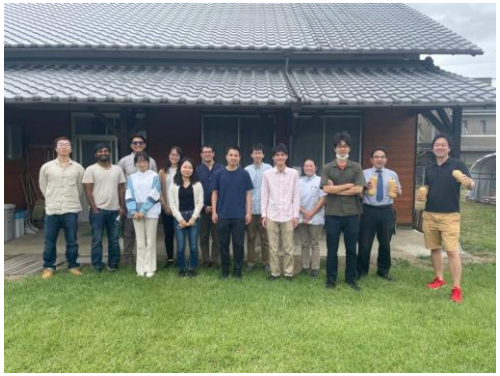
栽培植物起原学分野担当回

2026年4月21, 22, 23, 28日

担当者: 堺　俊之・工藤　葵

京都大学　栽培植物起原学分野

- 栽培植物(コムギ・イモ・イネ・トマト・キュウリ等)
  およびその近縁野生種の多様性・進化の起源の解明
- 栽培植物のゲノム情報を解読し、ゲノム育種へ応用
- 1万系統以上のコムギの遺伝資源の保存・活用
- などなど。



京都大学　栽培植物起原学分野

京都大学　栽培植物起原学分野

地球の歴史は地層に、生物の歴史は染色体に書かれている

The history of the Earth is recorded in the layers of its crust; the history of all organisms is **inscribed** in their chromosomes’　1946

木原均
1893-1986

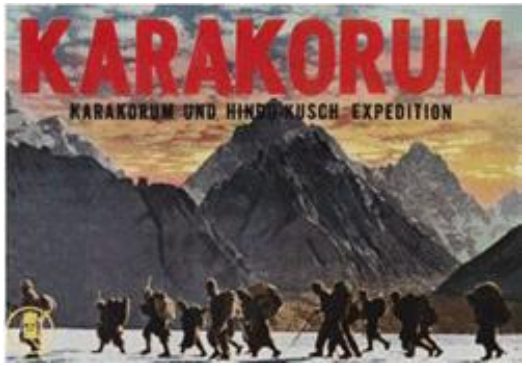
「Germ plasm collection」

NBRP_Wheat

- **1942** — Kihara Institute
- **1952**
- **1959** — Agriculture Institute, Kyoto University
- **1971** — Plant Germ-Plasm Institute, Kyoto U.
- **1996** — Crop Evolution Lab, Kyoto U.
- **2002**
- **Present**

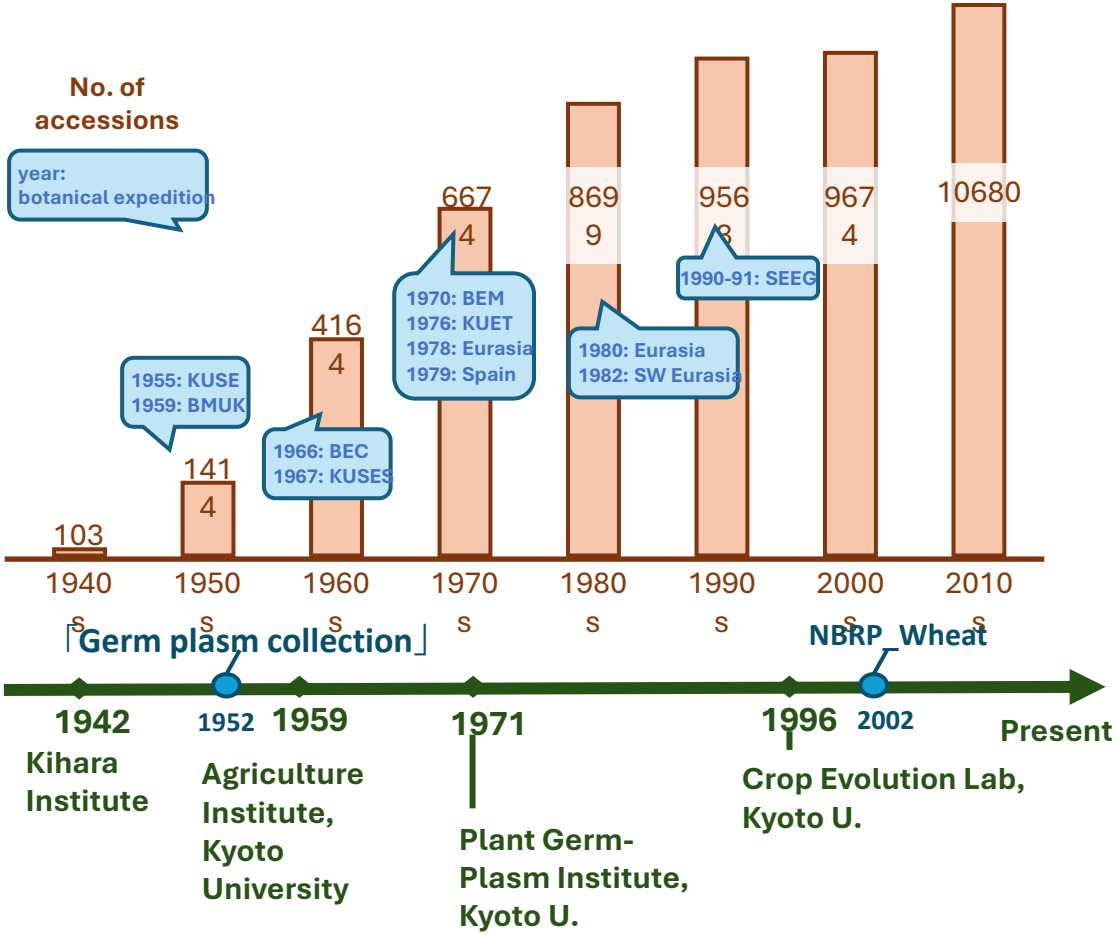
京都大学　栽培植物起原学分野

コムギおよび近縁種の遺伝子資源の系統維持



KUSE: Kyoto University Scientific Expedition to Karakoram and Hindukush (1955)

Kihara (right) was searching for *Ae. tauschii* in a pile of wheat remnants.



栽培植物起原学研究室で系統維持しているコムギ、近縁野生種

Triticum		6640		
Diploid wheat	(AA)		285	178
Tetraploid wheat				
Emmer	(AABB)		1541	630
Timophevy	(AAGG)		346	12
Hexaploid wheat				
Common wheat	(AABBDD)		3460	186
Zhukovskyi	(AAAAGG)		2	
Aegilops		3881		
U Genome (2x, 4x, 6x)			2694	
C Genome (2x, 4x)			474	
S Genome(2x)			340	
D Genome (2x, 4x, 6x)			310	
M Genome (2x)			52	
N Genome (2x)			11	
Others		159		
Total		10680	9674	1006

現在10,000~系統を維持

栽培植物起原学研究室で系統維持しているコムギ、近縁野生種

形質の違いはゲノム配列の違いから生まれる

コムギ (*Triticum, Aegilops*)

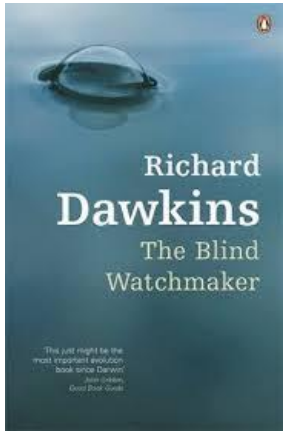
イネ(*Oryza sativa*)

画像: https://www.ans.kobe-u.ac.jp/kenkyuuka08/seimei/saibai.html

『盲目の時計職人』- The Blind Watchmaker

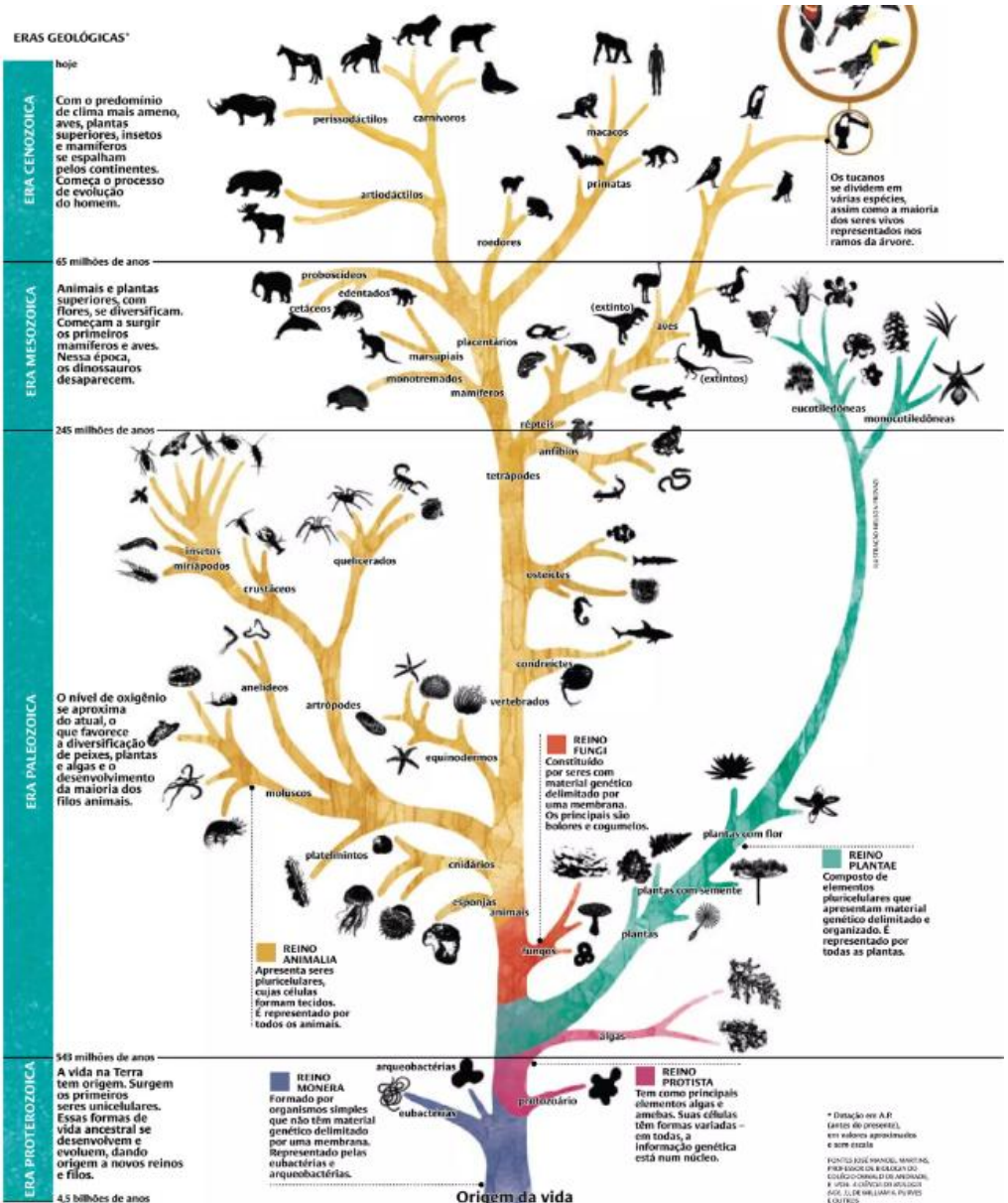
自然選択による生物進化

Richard Dawkins
1941-



盲目の時計職人
1986

生物系統樹　現存する生物は全て35億年の歴史をもっている



地球の歴史は地層に、
生物の歴史は染色体に書かれている

木原均

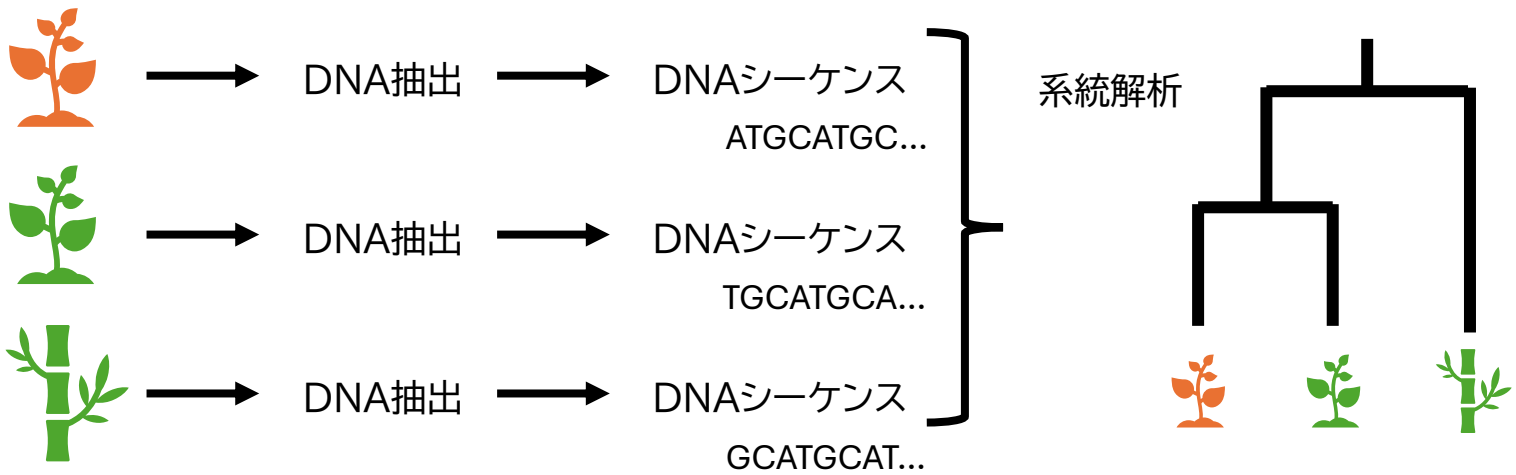
⇩ つまり

DNAを比較・解析することで、
進化的な関係性を調べる事が出来る。

今回の実習内容: ゲノム情報を用いた種間比較

目的:

複数の植物種の**DNA配列**のデータを取得して**系統解析**を実施し、
種間の進化的な関係性と形質の違いの関連等を調査する。



今回比較する植物種について

ムクロジ科 カエデ属(*Acer*)

様々なカエデ属の植物の葉

画像:「カエデ と もみじ」by Hajime HAYASHIDA

ツツジ科(Ericaceae)

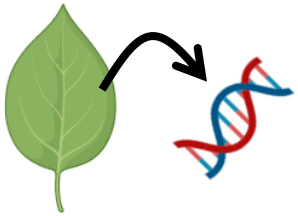
ツツジ科の植物の一例

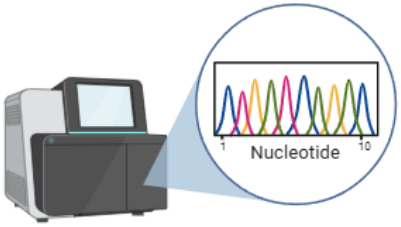
画像: https://ja.wikipedia.org, https://tomiz.com/, https://hanamokusanpo.jp/

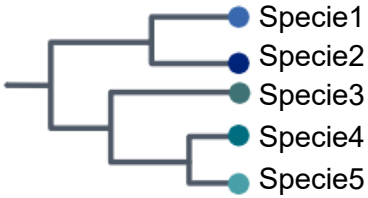
実習予定

- 4月21日(火) … フィールドワーク & サンプル採集
- 4月22日(水) … DNA抽出
- 4月23日(木) … 系統解析
- 4月28日(火) … 解析結果の発表

フィールドワーク
& サンプル採集 → DNA抽出 → (シーケンシング) → 系統解析







今回大文字山にて採集する植物種（各グループで1種採集）

ムクロジ科(カエデ)

イロハモミジ *Acer palmatum*

ウリハダカエデ *Acer rufinerve*

ツツジ科

モチツツジ *Rhododendron macrosepalum*

ネジキ *Lyonia ovalifolia*

画像: https://ja.wikipedia.org